



TEST

SPAGHETTI

Glyphosat kocht mit

ÖKO•TEST

RATGEBER

1

Acht Spaghetti im Test waren frei von Pestiziden und Mineralöl, darunter alle Bio-Produkte. Sie sind erste Wahl.

2

Hochpreisigere Marken-spaghetti sind nicht grundsätzlich besser als andere – auch nicht im Geschmack.

3

Vollkornspaghetti enthalten mehr Ballast- und Mineralstoffe. In unserem Test (ÖKO-TEST Magazin 3/2020, oekotest.de/11137) konnten wir 9 von 20 Produkten empfehlen.

Spaghetti gehen immer. Gut, dass viele Marken im Schadstoff- und Geschmackstest picobello abschneiden. Allerdings enthält über die Hälfte der Pastaprodukte das bedenkliche Pestizid Glyphosat

TEST: BIRGIT HINSCH TEXT: MEIKE RIX

Das ist bitter: Nur 3 von 14 konventionellen Spaghettimarken im Test waren frei von Glyphosat. So hat das von uns beauftragte Labor das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat in insgesamt elf Produkten nachgewiesen. Die gute Nachricht: Alle fünf Bio-Spaghetti waren frei davon.

Wie gefährlich ist Glyphosat?

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) hat das Pestizid als wahrscheinlich krebserregend für den Menschen eingestuft. Die Europäische Chemikalienagentur (Echa) teilt diese Einstufung nicht. Glyphosat könne aber (beim Aufbringen auf dem Feld) schwere Augen-

schäden verursachen und sei giftig für Wasserorganismen, so die Einschätzung der Echa. Was bedeutet das Glyphosat in den Spaghetti nun für die Verbraucherinnen und Verbraucher?

Zunächst einmal: Die hier gefundenen sehr geringen Spurengehalte sind nicht akut gefährlich. Wie viel die Menschen, die das Gift spritzen oder nebenan leben, möglicherweise abbekommen haben, ist jedoch eine andere Frage. Außerdem gefährdet der trotz jahrelanger Verbotsdiskussion immer noch verbreitete Einsatz von Glyphosat die biologische Vielfalt. Das Mittel tötet alle Pflanzen ab – „Totalherbizid“ heißt so ein Mittel im Fachjargon – und zerstört damit auch die →





Lebensgrundlage für viele Insekten- und Vogelarten.

Noch mehr Schadstoffe

Doch Glyphosat ist bei Weitem nicht das einzige Problem, das Spaghetti haben können. Die beauftragten Labore haben in einigen Marken Verunreinigungen mit Mineralöl sowie Belastungen mit Schimmelpilzgiften nachgewiesen. Das summiert sich. So erreicht die Eigenmarke von Lidl nur ein „ausreichend“. Die Eigenmarke von Edeka fällt sogar mit „mangelhaft“ ganz durch. Immerhin haben Pastaliebhaber aber die Wahl zwischen acht Spaghettiprodukten, die rundum mit „sehr gut“ abschneiden, darunter alle fünf Bio-Marken im Test. Weitere acht bewerten wir insgesamt noch mit „gut“.

Besser ohne Mineralöl

Kritisch sehen wir die Gehalte an gesättigten

WISSEN

Perfekte Spaghetti kochen

1

Nudeln sollen schwimmen und sich bewegen können, wenn sie in den Topf kommen. Für 100 Gramm Spaghetti rechnet man einen Liter Wasser.

2

Nudeln in sprudelnd kochendes Wasser geben, das verbessert die Bissfestigkeit. Danach die Temperatur herunterschalten und den Deckel auflegen.

3

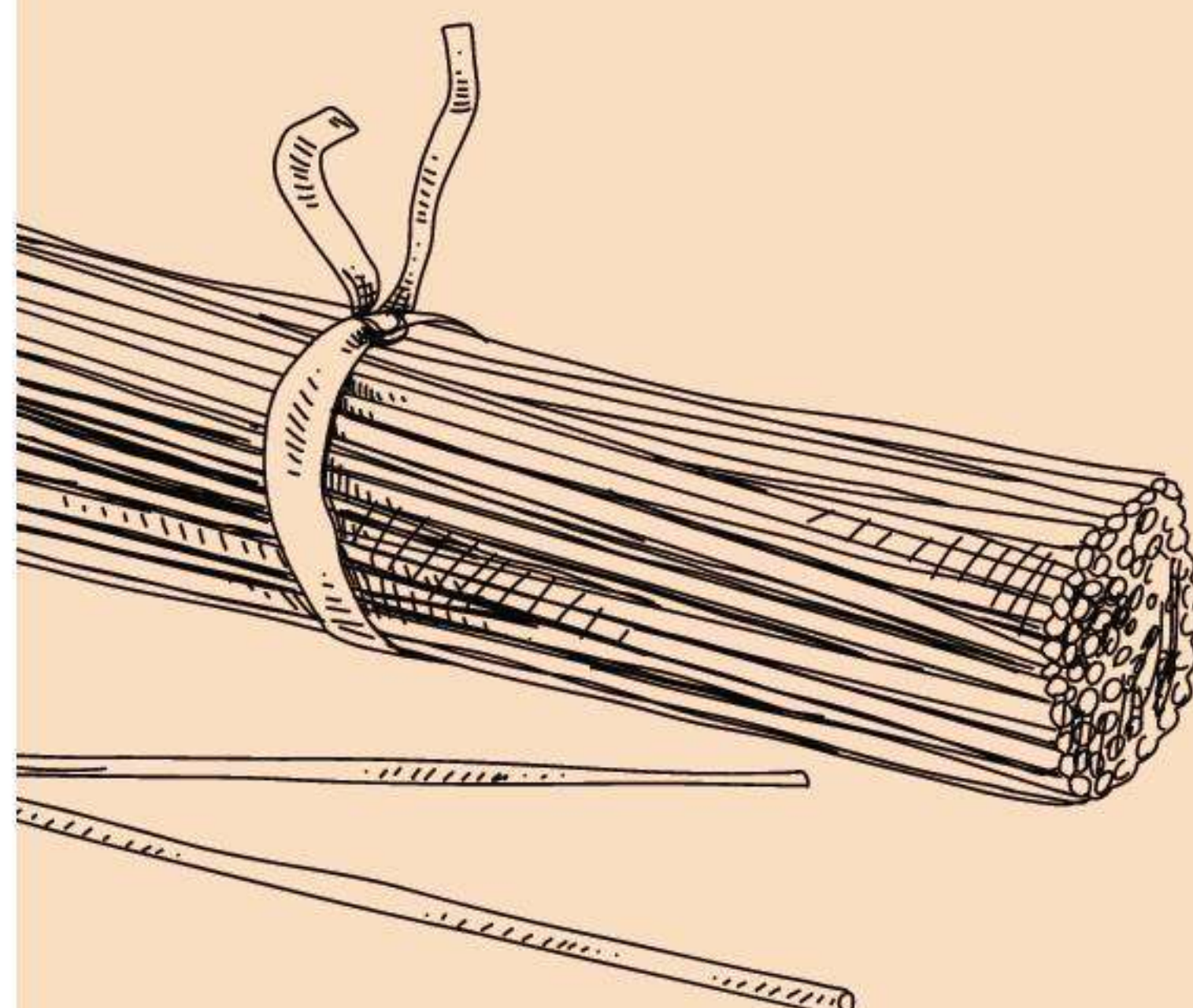
Kein Öl ins Kochwasser geben und Nudeln nicht abschrecken, weil sie sonst die Soße schlechter aufnehmen. Besser die Spaghetti im Wasser sobald wie möglich mit einer Gabel umrühren, dann kleben sie nicht zusammen.

4

Eine Minute vor Ablauf der angegebenen Kochzeit probieren. Die Spaghetti können dann noch etwas härter als al dente sein, da sie nach dem Abgießen noch nachgaren.

5

Die Soße darf vor den Nudeln fertig sein. Beides sofort vermengen und servieren.



Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH) in zwei Produkten. Die Stoffe können sich in den Organen und im Fettgewebe ansammeln. Je weniger Menschen davon aufnehmen, desto besser. Wie die Mineralölbestandteile in die Spaghetti gekommen sind? Das können wir als Tester nicht mit Sicherheit sagen. Denkbar ist aber beispielsweise ein Eintrag im Herstellungsprozess, etwa über Schmierfette für Maschinen.

Schimmelpilzgifte in zwei Eigenmarken

In den *Combino Spaghetti* von Lidl und den *Gut & Günstig Spaghetti No. 5* von Edeka hat das Labor das Schimmelpilzgift Deoxynivalenol (DON) in Gehalten festgestellt, die wir als „erhöht“ bewerten. DON wird von einem Pilz gebildet, der die Weizenähren auf dem Feld befällt. DON kann das Immunsystem stören – weniger belastete Nudeln sind daher die bessere Wahl, zumal Schimmelpilzgifte auch in anderen Getreideprodukten stecken können.

Nebulöse Herkunft

Auf vielen Spaghettipackungen finden sich Hinweise auf eine Herstellung in Italien, aber keine Angaben zum Ernteland des Weizens. Nur vier Hersteller nannten auf Nachfrage Italien als einziges Herkunftsland des Hartweizens. Ansonsten teilten uns die Anbieter neben verschiedenen EU-Ländern auch Kanada oder die USA als Anbauländer mit. Nur der Hersteller Teigwaren Riesa gab an, ausschließlich Weizen aus Deutschland verarbeitet zu haben. Der Hersteller der Aldi-Nord-Spaghetti erklärte, diese bestünden „überwiegend“ aus deutschem Weizen. Übrigens: Beide Produkte enthalten kein Glyphosat.

Lecker, wie Spaghetti sein sollen

Ob Marke, No Name, Bio oder konventionell: Die Sensorikexperten waren mit Geschmack und Mundgefühl aller Spaghetti zufrieden. Keine Nudel war nach dem Kochen matschig. Alle waren mehr oder weniger bissfest, also „al dente“. Die Nudeln schmeckten und rochen meist deutlich nach Grieß und Stärke. Grieß schmeckt etwas herber, Stärke etwas mehlig, beides ist typisch für Spaghetti. Die Spaghetti von Barilla und Alnatura rochen und schmeckten sogar stark nach Grieß. Für Sensorikprüfer heißt das: mehr Pep. 



Bio-Spaghetti	Alnatura Spaghetti No. 3	Bioladen Spaghetti	Dennree Spaghetti	Dm Bio Spaghetti No 3	Rapunzel Spaghetti Semola No. 5
Anbieter	Alnatura	Weiling	Dennree	Dm	Rapunzel
Preis pro 500 Gramm	0,79 Euro	1,19 Euro	0,79 Euro	0,75 Euro	1,49 Euro
Herkunft des Weizens / Herstellungsland (Angaben laut Packung oder Anbieter)	EU / Italien	Italien / Italien	Italien / Italien	Italien / Italien	Italien / Italien
Pestizidbelastung	nein	nein	nein	nein	nein
Mineralölbestandteile	nein	nein	nein	nein	nein
Schimmelpilzgifte	nein	Spuren	nein	Spuren	Spuren
Testergebnis Inhaltsstoffe	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Geruch und Geschmack	stark nach Grieß und deutlich nach Stärke	deutlich nach Grieß und Stärke	deutlich nach Grieß und Stärke	deutlich nach Grieß und Stärke	deutlich nach Grieß und Stärke
Mundgefühl/Textur	leicht bissfest, glatt	deutlich bissfest, leicht stumpf	leicht bissfest, glatt	deutlich bissfest, leicht stumpf	deutlich bissfest, glatt
Testergebnis Sensorik	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Weitere Mängel	nein	nein	nein	nein	nein
Testergebnis Weitere Mängel	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Anmerkungen		2) 5)		5)	
Gesamturteil	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut



Spaghetti	Cucina Nobile Spaghetti	De Cecco Spaghetti n°12	Riesa Schlemmerlieb-ling Spaghetti	3 Glocken Genuss Pur Spaghetti	Barilla Spaghetti n.5
Anbieter	Aldi Nord	De Cecco	Teigwaren Riesa	Newlat	Barilla
Preis pro 500 Gramm	0,49 Euro	2,33 Euro	0,97 Euro	1,62 Euro	1,64 Euro
Herkunft des Weizens / Herstellungsland (Angaben laut Packung oder Anbieter)	überwiegend Deutschland / Deutschland	keine Angabe / Italien	Deutschland / Deutschland	Kanada, Frankreich, Deutschland, weitere EU-Staaten / Deutschland	keine Angabe / Italien
Pestizidbelastung	nein	nein	nein	1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren	1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren
Mineralölbestandteile	nein	nein	nein	nein	nein
Schimmelpilzgifte	nein	Spuren	nein	nein	Spuren
Testergebnis Inhaltsstoffe	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut	gut
Geruch und Geschmack	deutlich nach Grieß und Stärke	deutlich nach Grieß und Stärke	deutlich nach Grieß und Stärke	deutlich nach Grieß und Stärke	stark nach Grieß und deutlich nach Stärke
Mundgefühl/Textur	leicht bissfest, glatt	deutlich bissfest, glatt	deutlich bissfest, glatt	deutlich bissfest, glatt	deutlich bissfest, glatt
Testergebnis Sensorik	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Weitere Mängel	nein	nein	nein	ja	ja
Testergebnis Weitere Mängel	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut	gut
Anmerkungen		5)		1)	1)
Gesamturteil	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut	gut

Fett gedruckt sind Mängel.
Abkürzungen: DON = Deoxynivalenol.
Glossar: Erläuterungen zu den untersuchten Parametern finden Sie auf Seite 128.
Anmerkungen: 1) Weiterer Mangel: Packungsangabe einer unrealistisch kleinen Portionsgröße von 80 oder 85 Gramm.
2) Laut Anbieter werden Teile des Etiketts geändert. Die veränderten Packungen seien voraussichtlich ab Ende 2021 erhältlich. 3) Laut Anbieter wurden verschiedene Rohwarenherkünfte getestet. Anpassungen könnten mit der neuen Hartweizenenernte implementiert werden. 4) Laut zweier Anbietergutachten wurde in chargengleichen Rückstellmustern kein Glyphosat bzw. DON in Spuren nachgewiesen. Laut Anbieter soll die Qualität des Hartweizens verbessert werden. 5) Laut Packungsangabe (Bioladen, De Cecco, Dm) werden zur Herstellung Bronzeformen verwendet. Dieses

Verfahren raut die Oberfläche mehr oder weniger stark auf, sodass Soßen besser haften sollen. Die im Rahmen der Sensorikprüfung festgestellte „leicht stumpfe“ Textur der Bioladen Spaghetti und der Dm Bio Spaghetti No 3 ist somit erwünscht. Bei den Spaghetti von De Cecco fanden die Prüfer diesen Effekt nicht, bei den Mondo Italiano Spaghetti hingegen schon, obwohl es hier keinen Hinweis auf Bronzeformen gibt.
Legende: Produkte mit dem gleichen Gesamturteil sind in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Soweit nicht abweichend angegeben, handelt es sich bei den hier genannten Abwertungsgrenzen nicht um gesetzliche Grenzwerte, sondern um solche, die von ÖKO-TEST festgesetzt wurden. Die Abwertungsgrenzen wurden von ÖKO-TEST eingedenk der sich aus spezifischen Untersuchungen ergebenden Messunsicherheiten und methodenimmanenter Varianzen festgelegt. Unter dem Testergebnis Inhaltsstoffe führt zur Abwertung um zwei Noten: ein Gehalt von Deoxynivalenol



Spaghetti

	Buitoni Spaghetti 72	Ja! Spaghetti	Jeden Tag Spaghetti	K-Classic Spaghetti
Anbieter	Newlat	Rewe	Zentrale Handelsgesellschaft	Kaufland
Preis pro 500 Gramm	1,37 Euro	0,49 Euro	0,49 Euro	0,48 Euro
Herkunft des Weizens / Herstellungsland (Angaben laut Packung oder Anbieter)	Italien, Spanien, Griechenland, Kanada / Italien	Deutschland, Slowakei / Deutschland	EU/Nicht-EU / Italien	Deutschland, Kanada, Italien, Slowakei / Deutschland
Pestizidbelastung	1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren	1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren	1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren	2 Pestizide (Glyphosat, Pirimiphos-methyl) in Spuren
Mineralölbestandteile	nein	nein	nein	nein
Schimmelpilzgifte	Spuren	nein	Spuren	Spuren
Testergebnis Inhaltsstoffe	gut	gut	gut	gut
Geruch und Geschmack	deutlich nach Grieß und leicht nach Stärke	stark nach Stärke und deutlich nach Grieß	deutlich nach Grieß und Stärke	deutlich nach Grieß und Stärke
Mundgefühl/Textur	deutlich bissfest, glatt	deutlich bissfest, glatt	deutlich bissfest, glatt	deutlich bissfest, glatt
Testergebnis Sensorik	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Weitere Mängel	nein	nein	nein	ja
Testergebnis Weitere Mängel	sehr gut	sehr gut	sehr gut	gut
Anmerkungen				1)
Gesamturteil	gut	gut	gut	gut



Spaghetti

	Mamma Lucia Pasta Classica Spaghetti Nr. 5	Penny Spaghetti	Mondo Italiano Spaghetti	Combino Spaghetti	Gut & Günstig Spaghetti No. 5
Anbieter	Eterna	Penny	Netto Marken-Discount	Lidl	Edeka
Preis pro 500 Gramm	1,19 Euro	0,49 Euro	0,49 Euro	0,49 Euro	0,49 Euro
Herkunft des Weizens / Herstellungsland (Angaben laut Packung oder Anbieter)	EU/Nicht-EU / Italien	EU / Italien	Italien, Amerika / Italien	Kanada, USA, Griechenland / Italien	Italien, Amerika / Italien
Pestizidbelastung	1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren	1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren	1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren	1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren	1 Pestizid (Glyphosat) in Spuren
Mineralölbestandteile	nein	nein	leicht erhöht	nein	leicht erhöht
Schimmelpilzgifte	Spuren	Spuren	Spuren	DON erhöht	DON erhöht
Testergebnis Inhaltsstoffe	gut	gut	befriedigend	ausreichend	mangelhaft
Geruch und Geschmack	deutlich nach Grieß und Stärke	deutlich nach Grieß und leicht nach Stärke	deutlich nach Grieß und Stärke	deutlich nach Grieß und leicht nach Stärke	deutlich nach Grieß und Stärke
Mundgefühl/Textur	deutlich bissfest, glatt	deutlich bissfest, glatt	deutlich bissfest, sehr leicht stumpf	deutlich bissfest, glatt	deutlich bissfest, glatt
Testergebnis Sensorik	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Weitere Mängel	nein	nein	nein	nein	nein
Testergebnis Weitere Mängel	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Anmerkungen			5)	4)	3)
Gesamturteil	gut	gut	befriedigend	ausreichend	mangelhaft

(DON) pro 125-Gramm-Portion, der zu einer Ausschöpfung des Gruppen-TDI von 1 µg/kg Körpergewicht von mehr als 50 Prozent führt (in der Tabelle: „DON erhöht“). Für die Berechnung sind wir von einem Körpergewicht von 60 Kilogramm ausgegangen. Zur Abwertung um jeweils eine Note führen: a) ein Gehalt an Mineralölbestandteilen (MOSH/MOSH-Analoga der Kettenlängen C17 bis C35) von mehr als 1 bis 2 mg/kg (in der Tabelle: „leicht erhöht“); b) ein bis zweifelsbesonders bedenklich eingestufte Pestizide in Gehalten von mehr als 0,01 mg/kg (hier: Glyphosat, Pirimiphos-methyl) (Quelle: Pestizid-Aktionsnetzwerk). Steht bei konkret benannten Analyseergebnissen „nein“, bedeutet das unterhalb der Bestimmungsgrenze der jeweiligen Testmethode. Anmerkung zur Sensorik: Waren die Beschreibungen der Intensitäten von Geruch und Geschmack leicht unterschiedlich, haben wir die Beschreibung des Geschmacks übernommen.

Unter dem Testergebnis Weitere Mängel führt zur Abwertung um eine Note: Packungsangabe einer unrealistisch kleinen Portionsgröße. Das Gesamturteil beruht auf dem Testergebnis Inhaltsstoffe. Ein Testergebnis Weitere Mängel, das „gut“ ist, verschlechtert das Gesamturteil nicht.

Testmethoden und Anbieterverzeichnis finden Sie unter [oekotest.de/T2111](https://www.oekotest.de/T2111).

Bereits veröffentlicht: ÖKO-TEST Magazin 2/2021 und ÖKO-TEST Ratgeber Kinder & Familie 9/2021.

Aktualisierung der Testergebnisse/Angaben, sofern die Anbieter Produktänderungen mitgeteilt haben oder sich aufgrund neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse die Bewertung von Mängeln geändert oder ÖKO-TEST neue/zusätzliche Untersuchungen durchgeführt hat.